第一章 命令格式定义

命令格式定义：

帧首部			帧数据					帧尾部	
命令头	预留	数据长度	类别	子类	类型	参数长度	参数内容	crc 校验	命令尾
1 字节	1	2	1	1	1	2	0->n	4	1
0x1d									0x1e

其中：

命令头：固定为 0x1d

命令尾：固定为 0x1e

类别：　用于区分命令的类别

子类：　用于区别命令的子类别

类型：　0x01=请求命令 0x02=应答数据

参数长度：后面跟的参数的长度，单位字节，用 16 位整数表示，低字节在前，高字节在后

参数：　参数类型分为单参数和多参数，单参数时，所有参数均为有效参数，多参数时格式参见下文介绍。

校验：　预留

多参数格式：

参数 1			参数 2			…	参数 n		
Tag	Len	Value	Tag	Len	Value	…	Tag	Len	Value
1byte	2	n	1	2	1	…	1	2	n

其中：

Tag 表示子参数的标号；

Len 表示子参数的长度，采用小端模式，低字节在前，高字节在后；

Value 表示参数的内容；

第二章 命令定义

1、APP 查询打印机 SN

APP 发送查询 SN 命令

帧首部			帧数据					帧尾部	
命令头	预留	数据长度	类别	子类	类型	参数长度	参数内容	crc 校验	命令尾
1 字节	1	2	1	1	1	2	0	4	1
0x1d	0x00	0x05 0x00	0x01	0x02	0x01	0x00 0x00	空		0x1e

测试数据示例:

{ 0x1d, 0x00,0x05,0x00, 0x01,0x02,0x01, 0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x1e }

[1d 00 05 00 01 02 01 00 00 00 00 00 00 1e]

打印应答命令

帧首部			帧数据					帧尾部	
命令头	预留	数据长度	类别	子类	类型	参数长度	参数内容	crc 校验	命令尾
1 字节	1	2	1	1	1	2	strlen(SN)+1	4	1
0x1d	0x00	(n+5) 0x00	0x01	0x02	0x02	n 0x00	SN		0x1e

注意,

参数 SN 表示打印机的序列号字符串(带字符串截止符 0x00), 它是一个长度为 n=(strlen(SN)+1)的字符串;

2、APP 查询打印机版本号（软件版本号、硬件版本号）

APP 发送查询版本号的命令

帧首部			帧数据					帧尾部	
命令头	预留	数据长度	类别	子类	类型	参数长度	参数内容	crc 校验	命令尾
1 字节	1	2	1	1	1	2	0	4	1
0x1d	0x00	0x05 0x00	0x01	0x07	0x01	0x00 0x00	空		0x1e

测试数据示例:

{0x1d, 0x00,0x05,0x00, 0x01,0x07,0x01, 0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x1e}

[1d 00 05 00 01 07 01 00 00 00 00 00 00 1e]

打印应答查询版本号（多参数命令）

帧首部			帧数据					帧尾部	
命令头	预留	数据长度	类别	子类	类型	参数长度	参数内容	crc 校验	命令尾
1 字节	1	2	1	1	1	2	n	4	1
0x1d	0x00	(n+5) 0x00	0x01	0x07	0x01	n 0x00	str1 str2 str3		0x1e

其中，多参数具体定义如下

参数内容	Tag	Len	Value
Firmware version	0x01	(str(Str1)+1), 00	Str1(带有字符串截止符的字符串)
Hardware version	0x02	(str(Str2)+1), 00	Str2 (带有字符串截止符的字符串)
WiFi version	0x03	(str(Str3)+1), 00	Str3 (带有字符串截止符的字符串)

注意，

参数 Str1 表示打印机的软件版本号，它是一个长度为 n=(str(Str1)+1)的字符串;

参数 Str2 表示打印机的固件版本号，它是一个长度为 n=(str(Str2)+1)的字符串;

参数 Str3 表示 WiFi 模块的固件版本号，它是一个长度为 n=(str(Str3)+1)的字符串;

3、APP 查询打印机状态命令

APP 发送查询命令

帧首部			帧数据					帧尾部	
命令头	预留	数据长度	类别	子类	类型	参数长度	参数内容	crc 校验	命令尾
1 字节	1	2	1	1	1	2	0	4	1
0x1d	0x00	0x05 0x00	0x06	0x01	0x01	0x00 0x00	空		0x1e

发送命令示例:

{0x1d, 0x00, 0x05,0x00, 0x06,0x01,0x01, 0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x1e}

[1d 00 05 00 06 01 01 00 00 00 00 00 00 1e]

打印应答命令

帧首部			帧数据					帧尾部	
命令头	预留	数据长度	类别	子类	类型	参数长度	参数内容	crc 校验	命令尾
1 字节	1	2	1	1	1	2	10	4	1
0x1d	0x00	0x0f 0x00	0x06	0x01	0x02	0x0a 0x00	p1,p2,p3,p4,p5…p10		0x1e

其中参数每个字节表示的含义如下:

p1 表示打印机 work 状态， 0x00=idle, 0x01=busy;

p2 表示打印机故障状态，0x00=无故障，具体参见下面表格

p3 表示打印机纸仓状态，0x00=有纸, 0x01=纸仓缺纸

p4 表示打印机开盖状态，0x00=关盖, 0x01=开盖

p5 表示打印机电池电量百分比

p6 表示接收缓存区状态 0x00=空， 0x01=充足， 0x02=不足

p7 表示自动关机的时间，单位：分钟

p8 墨盒状态，0x00=墨盒正常，0x01：没有检测到墨盒，0x02=墨盒型号异常

p9 充电状态，0x00=未充电，0x01=充电中

p10 保留

P2 字节的每一位对应的故障状态如下表所示

序号	Bit 位	异常种类	打印机触发条件	APP 提示
1	Bit7	保留		
2	Bit6	保留		
3	Bit5	保留		
4	Bit4	蓝牙数据接收超时	数据传输中断	蓝牙传输中断，打印失败，请重新打印
5	Bit3	指令解析错误，乱码	数据传输或者存储异常	蓝牙传输异常，打印失败，请重新打印
6	Bit2	字车电机定位失败	左界传感器异常，或者电机驱动异常	字车电机初始化失败，请尝试重启机器，如果依然失败，请联系售后
7	Bit1	进纸失败，卡纸	打印前进纸失败	请检查装入纸张是否平整、是否过多并重新装纸
8	Bit0	请取走出纸口纸张	开机时或者打印结束时，出纸口纸张未取走	请取走出纸口的纸张，如果出纸口无纸张，请重启

4、打印机主动上报打印机状态命令

该命令由打印机状态发生变化时主动发送给 APP，**APP 端无需回复**

打印机发送上报状态命令

帧首部			帧数据					帧尾部	
命令头	预留	数据长度	类别	子类	类型	参数长度	参数内容	crc 校验	命令尾
1 字节	1	2	1	1	1	2	10	4	1
0x1d	0x00	0x0f 0x00	0x06	0x02	0x01	0x0a 0x00	p1,p2,p3,p4,p5…p10		0x1e

参数每个字节表示的含义如下:

p1 表示打印机 work 状态，0x00=idle, 0x01=busy;

p2 表示打印机故障状态，0x00=无, 0x01=卡纸, 0x02=乱码

p3 表示打印机纸仓状态，0x00=有纸, 0x01=纸仓缺纸

p4 表示打印机开盖状态，0x00=关盖, 0x01=开盖

p5 表示打印机电池电量百分比

p6 表示接收缓存区状态 0x00=空， 0x01=充足， 0x02=不足

p7 表示自动关机的时间，单位：分钟

p8 墨盒状态，0x00=墨盒正常，0x01：没有检测到墨盒，0x02=墨盒型号异常

p9 充电状态，0x00=未充电，0x01=充电中

p10 保留

APP 端无需回复主动上报的命令（防止打印过程中上报状态时，回复的命令无法及时处理，防止回复的命令插入打印数据流中）

P2 字节的每一位对应的故障状态如下表所示

序号	Bit 位	异常种类	打印机触发条件	APP 提示
1	Bit7	保留		
2	Bit6	保留		
3	Bit5	保留		
4	Bit4	蓝牙数据接收超时	数据传输中断	蓝牙传输中断，打印失败，请重新打印
5	Bit3	指令解析错误，乱码	数据传输或者存储异常	蓝牙传输异常，打印失败，请重新打印
6	Bit2	字车电机定位失败	左界传感器异常，或者电机驱动异常	字车电机初始化失败，请尝试重启机器，如果依然失败，请联系售后
7	Bit1	进纸失败，卡纸	打印前进纸失败	请检查装入纸张是否平整、是否过多并重新装纸
8	Bit0	请取走出纸口纸张	开机时或者打印结束时，出纸口纸张未取走	请取走出纸口的纸张，如果出纸口无纸张，请重启

5、【打印任务数据开始发送】命令

APP 发送打印数据开始发送命令给打印机(多参数)

帧首部			帧数据					帧尾部	
命令头	预留	数据长度	类别	子类	类型	参数长度	参数内容	crc 校验	命令尾
1 字节	1	2	1	1	1	2	19	4	1
0x1d	0x00	0x18 0x00	0x06	0x03	0x01	0x13 0x00	ID，打印数据长度打，印数据校验值		0x1e

其中，多参数具体定义如下

参数内容	Tag	Len	Value
打印任务 ID	0x01	0x02, 0x00,	Id[7:0], id[15:8]
打印内容数据长度	0x02	0x04, 0x00,	Len[7:0],len[15:8],len[23:16],len[31:24]
打印内容数据校验值	0x03	0x04, 0x00	crc[7:0],crc[15:8],crc[23:16],crc[31:24]

注意，数据长度 len 由 32 位的整形数据表示，crc 校验值由 32 位的整形数据表示，发送时均低字节在前。

测试数据示例:

{0x1d, 0x00, 0x18, 0x00, 0x06, 0x03, 0x01, 0x13, 0x00, 0x01, 0x02, 0x00, 0x22, 0x11, 0x02, 0x04, 0x00, 0x66, 0x55, 0x44, 0x33, 0x03, 0x04, 0x00, 0x99, 0x88, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e }

[1d 00 18 00 06 03 01 13 00 01 02 00 22 11 02 04 00 66 55 44 33 03 04 00 99 88 77 66 00 00 00 00 1e]

打印机应答 APP 发送的发送开始命令

帧首部			帧数据					帧尾部	
命令头	预留	数据长度	类别	子类	类型	参数长度	参数内容	crc 校验	命令尾
1 字节	1	2	1	1	1	2	1	4	1
0x1d	0x00	(n+5) 0x00	0x06	0x03	0x02	0x01 0x00	para		0x1e

其中参数 para 表示打印机当前是否可以接收数据并打印，0x00 表示可以开始，0x01 表示不可以

6、【打印任务数据数发送完成】命令

APP 发送命令给打印机（单参数命令）

帧首部			帧数据					帧尾部	
命令头	预留	数据长度	类别	子类	类型	参数长度	参数内容	crc 校验	命令尾
1 字节	1	2	1	1	1	2	19	4	1
0x1d	0x00	0x07 0x00	0x06	0x04	0x01	0x02 0x00	Page_ID[7:0] Page_ID[15:8]		0x1e

其中 Page_ID 表示已发送完成任务的 ID，由两个字节表示，低字节在前。

{0x1d, 0x00,0x07,0x00, 0x06,0x04,0x01, 0x02,0x00, 0x22,0x11 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x1e}
[1d 00 07 00 06 04 01 02 00 22 11 00 00 00 00 1e]

打印机应答 APP 发送的数据发送完成命令(多参数命令)

帧首部			帧数据					帧尾部	
命令头	预留	数据长度	类别	子类	类型	参数长度	参数内容	crc 校验	命令尾
1 字节	1	2	1	1	1	2	9	4	1
0x1d	0x00	0x0e 0x00	0x06	0x04	0x02	0x09 0x00	Page_ID, Result		0x1e

其中多参数的详细定义如下:

参数内容	Tag	Len	Value
打印任务 ID	0x01	0x02, 0x00,	Id[7:0], id[15:8]
打印结果	0x02	0x01, 0x00,	Result

参数 Result 表示打印任务是否打印成功，0x00 表示成功，0x01 表示失败，0x02 表示正在打印

备注：由于打印速度的限制，该命令响应可能比较慢，存在较大的时间延迟

7、APP 发送打印竖线调整样张命令

APP 发送查询 SN 命令

帧首部			帧数据					帧尾部	
命令头	预留	数据长度	类别	子类	类型	参数长度	参数内容	crc 校验	命令尾
1 字节	1	2	1	1	1	2	0	4	1
0x1d	0x00	0x05 0x00	0x06	0x05	0x01	0x00 0x00	空		0x1e

测试数据示例:

{ 0x1d, 0x00,0x05,0x00, 0x06,0x05,0x01, 0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x1e }

[1d 00 05 00 06 05 01 00 00 00 00 00 00 1e]

打印应答命令

帧首部			帧数据					帧尾部	
命令头	预留	数据长度	类别	子类	类型	参数长度	参数内容	crc 校验	命令尾
1 字节	1	2	1	1	1	2	0	4	1
0x1d	0x00	0x05 0x00	0x06	0x05	0x02	0x00 0x00	空		0x1e

注:

打印机收到该命令后，打印出竖线调整的样张;

8、APP 发送设置竖线调整参数命令

APP 发送查询 SN 命令

帧首部			帧数据					帧尾部	
命令头	预留	数据长度	类别	子类	类型	参数长度	参数内容	crc 校验	命令尾
1 字节	1	2	1	1	1	2	1	4	1
0x1d	0x00	0x06 0x00	0x06	0x06	0x01	0x01 0x00	para		0x1e

其中，para 表示用户根据样张设置的数值，para 值的范围 1~7

测试数据示例:

{ 0x1d, 0x00,0x06,0x00, 0x06,0x06,0x01, 0x01,0x00, 0x04 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x1e }

[1d 00 06 00 06 06 01 01 00 04 00 00 00 00 1e]

打印应答命令

帧首部			帧数据					帧尾部	
命令头	预留	数据长度	类别	子类	类型	参数长度	参数内容	crc 校验	命令尾
1 字节	1	2	1	1	1	2	0	4	1
0x1d	0x00	0x05 0x00	0x06	0x06	0x02	0x00 0x00	空		0x1e

9、APP 发送设置打印质量（多刷）参数命令

APP 发送查询 SN 命令

帧首部			帧数据					帧尾部	
命令头	预留	数据长度	类别	子类	类型	参数长度	参数内容	crc 校验	命令尾
1 字节	1	2	1	1	1	2	1	4	1
0x1d	0x00	0x05 0x00	0x06	0x07	0x01	0x01 0x00	para		0x1e

其中，para 表示打印质量，para=1 表示草稿（4 刷打印），para=2 表示高质量（8 刷打印），para=3 表示高质量（16 刷打印）。

测试数据示例：

{ 0x1d, 0x00,0x05,0x00, 0x06,0x07,0x01, 0x01,0x00, 0x01 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x1e }

[1d 00 05 00 06 07 01 01 00 01 00 00 00 00 1e]

打印应答命令

帧首部			帧数据					帧尾部	
命令头	预留	数据长度	类别	子类	类型	参数长度	参数内容	crc 校验	命令尾
1 字节	1	2	1	1	1	2	0	4	1
0x1d	0x00	0x05 0x00	0x06	0x07	0x02	0x00 0x00	空		0x1e

10、APP 发送喷墨头清洗命令

APP 发送喷墨头清洗命令

帧首部			帧数据					帧尾部	
命令头	预留	数据长度	类别	子类	类型	参数长度	参数内容	crc 校验	命令尾
1 字节	1	2	1	1	1	2	0	4	1
0x1d	0x00	0x05 0x00	0x06	0x08	0x01	0x00 0x00	空		0x1e

测试数据示例:

{ 0x1d, 0x00,0x05,0x00, 0x06,0x08,0x01, 0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x1e }

[1d 00 05 00 06 08 01 00 00 00 00 00 00 1e]

打印应答命令(单参数)

帧首部			帧数据					帧尾部	
命令头	预留	数据长度	类别	子类	类型	参数长度	参数内容	crc 校验	命令尾
1 字节	1	2	1	1	1	2	1	4	1
0x1d	0x00	0x06 0x00	0x06	0x08	0x02	0x01 0x00	para		0x1e

注:

打印机收到该命令后，打印机执行喷墨头清洗动作，如果 para=0，表示命令执行成功，para=1，表示打印机当前不具备执行命令的条件（比方说当前正在打印/打印机开盖/打印头没安装），请求失败。

11、APP 发送设置自动关机时间命令

APP 发送查询 SN 命令

帧首部			帧数据					帧尾部	
命令头	预留	数据长度	类别	子类	类型	参数长度	参数内容	crc 校验	命令尾
1 字节	1	2	1	1	1	2	2	4	1
0x1d	0x00	0x07 0x00	0x06	0x09	0x01	0x02 0x00	para[7:0],para[15:8]		0x1e

其中 para 表示

测试数据示例:

{ 0x1d, 0x00,0x07,0x00, 0x06,0x09,0x01, 0x02,0x00, 0x14,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x1e }

[1d 00 07 00 06 09 01 02 00 14 00 00 00 00 00 1e]

打印应答命令

帧首部			帧数据					帧尾部	
命令头	预留	数据长度	类别	子类	类型	参数长度	参数内容	crc 校验	命令尾
1 字节	1	2	1	1	1	2	0	4	1
0x1d	0x00	0x05 0x00	0x06	0x09	0x02	0x00 0x00	空		0x1e

12、APP 发送查询蓝牙 mac 地址命令

APP 发送查询命令

帧首部			帧数据					帧尾部	
命令头	预留	数据长度	类别	子类	类型	参数长度	参数内容	crc 校验	命令尾
1 字节	1	2	1	1	1	2	0	4	1
0x1d	0x00	0x05 0x00	0x01	0x08	0x01	0x00 0x00	空		0x1e

测试数据示例:

{ 0x1d, 0x00,0x05,0x00, 0x01,0x08,0x01, 0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x1e }

[1d 00 05 00 01 08 01 00 00 00 00 00 00 1e]

打印应答命令(单参数)

帧首部			帧数据					帧尾部	
命令头	预留	数据长度	类别	子类	类型	参数长度	参数内容	crc 校验	命令尾
1 字节	1	2	1	1	1	2	6	4	1
0x1d	0x00	0x0b 0x00	0x01	0x08	0x02	0x06 0x00	para		0x1e

注:

打印机收到该命令后，返回 6 个字节的 mac 地址。